

**Министерство горевания Республики Арстоцки**  
**Бермудский национальный парк**  
**Факультет карасей и полиэтиленов и так далее**

**Нагревательная работа №14**  
**Различные методы сбора клюшек и плющей**

Выполнил:  
Студентка почему зачем  
господи помоги  
что что что что

Ъ, 2026

## Цель работы

Провести измерения электрических сопротивлений различными методами. Получить практические навыки при работе с простейшими электроизмерительными приборами.

## Метод измерений

Измерение сопротивления производится косвенным методом при помощи амперметра  $A$  и вольтметра  $V$ , используя соотношение  $R = U/I$ . Такой метод называется техническим.

При измерении могут быть использованы две схемы. В схеме А вольтметр измеряет падение напряжения на последовательно соединенных  $R_X$  и амперметре. В схеме Б амперметр измеряет суммарный ток через сопротивление и вольтметр. Систематические ошибки учитываются через внутренние сопротивления приборов  $R_A$  и  $R_V$ .

## Обработка результатов и расчетные формулы

1. Для схемы А (малые сопротивления):

$$R' = \frac{U_V}{I_A}, \quad R_X = R' - R_A, \quad \varepsilon = \frac{\Delta R_X}{R_X} \cdot 100\%$$

2. Для схемы Б (большие сопротивления):

$$\frac{1}{R''} = \frac{I_A}{U_V}, \quad R_X = \frac{U_V \cdot R_V}{I_A R_V - U_V}$$

3. Удельное сопротивление (Таблица 3): При диаметре проволоки  $d = 0.36$  мм площадь сечения  $S = \frac{\pi d^2}{4}$ .

$$\rho = \frac{R_X \cdot S}{l} = \frac{R_X \cdot \pi d^2}{4l}$$

# Результаты измерений

**Таблица 1. Результаты измерений А ( $R_A = 0.15 \text{ Ом}$ )**

| № | $U_V, \text{ В}$ | $I_A, \text{ мА}$ | $R', \text{ Ом}$ | $R_X, \text{ Ом}$ | $\Delta R_X, \text{ Ом}$ | $\varepsilon, \%$ |
|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| 1 | 0.35             | 85                | 0.411            | 0.261             | 0.012                    | 4.4               |
| 2 | 0.40             | 95                | 0.421            | 0.271             | 0.012                    | 4.4               |
| 3 | 0.50             | 115               | 0.435            | 0.285             | 0.012                    | 4.4               |
| 4 | 0.60             | 143               | 0.420            | 0.270             | 0.012                    | 4.4               |
| 5 | 0.90             | 211               | 0.430            | 0.280             | 0.012                    | 4.4               |

**Таблица 2. Результаты измерений Б ( $R_V = 2500 \text{ Ом}$ )**

| № | $U_V, \text{ В}$ | $I_A, \text{ мА}$ | $1/R''$ | $R_X, \text{ Ом}$ | $\Delta R_X, \text{ Ом}$ | $\varepsilon, \%$ |
|---|------------------|-------------------|---------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| 1 | 0.5              | 125               | 0.2500  | 4.006             | 0.043                    | 1.1               |
| 2 | 0.6              | 150               | 0.2500  | 4.006             | 0.043                    | 1.1               |
| 3 | 0.7              | 178               | 0.2543  | 3.939             | 0.043                    | 1.1               |
| 4 | 0.8              | 202               | 0.2525  | 3.967             | 0.043                    | 1.1               |
| 5 | 0.9              | 224               | 0.2489  | 4.024             | 0.043                    | 1.1               |

**Таблица 3. Определение удельного сопротивления ( $d = 0.36 \text{ мм}$ )**

| № | $l, \text{ м}$ | $U, \text{ В}$ | $I, \text{ мА}$ | $R_X, \text{ Ом}$ | $\rho, \text{ Ом}\cdot\text{мм}^2/\text{м}$ |
|---|----------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------------|
| 1 | 0.20           | 0.30           | 126             | 2.381             | 1.212                                       |
| 2 | 0.25           | 0.37           | 126             | 2.937             | 1.196                                       |
| 3 | 0.30           | 0.44           | 126             | 3.492             | 1.185                                       |
| 4 | 0.35           | 0.52           | 126             | 4.127             | 1.200                                       |
| 5 | 0.40           | 0.60           | 126             | 4.762             | 1.213                                       |

## Вывод

В ходе лабораторной работы были освоены косвенные методы измерения электрических сопротивлений. Установлено, что схема А более эффективна для малых сопротивлений, а схема Б — для больших. Среднее удельное сопротивление исследуемого материала составило  $\rho_{\text{ср}} \approx 1.20 \text{ Ом}\cdot\text{мм}^2/\text{м}$ .